2023 年全国硕士研究生招生考试
数学(二)试题解析

一、选择题

1 曲线 $y = x\ln\left(e + \dfrac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为(　　)

(A) $y = x + e$.　　(B) $y = x + \dfrac{1}{e}$.　　(C) $y = x$.　　(D) $y = x - \dfrac{1}{e}$.

答案 B.

分析 本题主要考查渐近线的计算.

函数图形的渐近线有如下三种.

- 若 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\(x\to x_0^+\\x\to x_0^-)}} f(x) = \infty$,则直线 $x = x_0$ 为曲线 $y = f(x)$ 的铅直渐近线;
- 若 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\(x\to+\infty\\x\to-\infty)}} f(x) = A$,则直线 $y = A$ 为曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线;
- 若 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\(x\to+\infty\\x\to-\infty)}} \dfrac{f(x)}{x} = k \neq 0$, $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\(x\to+\infty\\x\to-\infty)}} [f(x) - kx] = b$,则直线 $y = kx + b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线.

解 先计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}$.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x} = \lim_{x\to\infty}\frac{x\ln\left(e + \dfrac{1}{x-1}\right)}{x} = \lim_{x\to\infty}\ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right) = 1.$$

由此可得斜渐近线的斜率为 1.

下面计算 $\lim\limits_{x\to\infty}(y - x)$.

$$\lim_{x\to\infty}(y-x) = \lim_{x\to\infty}\left[x\ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right) - x\right] = \lim_{x\to\infty} x\left[\ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right) - 1\right]$$

$$= \lim_{x\to\infty} x\left[\ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right) - \ln e\right] = \lim_{x\to\infty} x\ln\left[1 + \frac{1}{e(x-1)}\right]$$

$$\xlongequal{\ln\left[1+\frac{1}{e(x-1)}\right]\sim\frac{1}{e(x-1)}} \lim_{x\to\infty} x\cdot\frac{1}{e(x-1)} = \frac{1}{e}.$$

因此,曲线 $y = x\ln\left(e + \dfrac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为 $y = x + \dfrac{1}{e}$. 应选 B.

2 函数 $f(x) = \begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x \leqslant 0,\\ (x+1)\cos x, & x > 0\end{cases}$ 的一个原函数为(　　)

(A) $F(x) = \begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2} - x), & x \leqslant 0,\\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0.\end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}-x)+1, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0.\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}+x), & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0.\end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}+x)+1, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0.\end{cases}$

答案 D.

分析 本题主要考查原函数的概念.

原函数的定义 若在区间 I 上,可导函数 $F(x)$ 的导函数为 $f(x)$,即对任意的 $x\in I$,都有 $F'(x)=f(x)$,则函数 $F(x)$ 称为 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数.

由于 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 存在导函数,即 $f(x)$,故 $F(x)$ 必然连续,从而我们可以通过连续性来排除错误选项. 进一步,我们还可以通过计算选项中的函数在 $(-\infty,0]$ 和 $(0,+\infty)$ 上的导数来确定正确选项.

我们也可以直接计算 $f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 和 $(0,+\infty)$ 上的不定积分来得到 $F(x)$.

解 (法一) 首先,由于 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数,故必连续,而四个选项中的 $F(x)$ 均为分段函数,于是我们可以分别考察 $F(x)$ 在分界点处的连续性.

对选项 A,$\lim\limits_{x\to 0^-}F(x)=0,\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)=1$. $F(x)$ 不连续.

对选项 B,$\lim\limits_{x\to 0^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)=1=F(0)$. $F(x)$ 连续.

对选项 C,$\lim\limits_{x\to 0^-}F(x)=0,\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)=1$. $F(x)$ 不连续.

对选项 D,$\lim\limits_{x\to 0^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)=1=F(0)$. $F(x)$ 连续.

由上可排除选项 A 与选项 C.

选项 B 与选项 D 的差别在于函数表达式.

$$[(x+1)\cos x-\sin x]'=\cos x-(x+1)\sin x-\cos x=-(x+1)\sin x,$$

$$[(x+1)\sin x+\cos x]'=\sin x+(x+1)\cos x-\sin x=(x+1)\cos x.$$

由上可排除选项 B.

因此,应选 D.

(法二) 当 $x\leqslant 0$ 时,

$$F(x)=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}\xlongequal{x=\tan\theta}\int\frac{\sec^2\theta}{\sec\theta}\mathrm{d}\theta=\int\sec\theta\mathrm{d}\theta=\ln|\sec\theta+\tan\theta|+C_1$$

$$\xlongequal{x=\tan\theta}\ln(\sqrt{1+x^2}+x)+C_1.$$

当 $x>0$ 时,

$$F(x)=\int(x+1)\cos x\mathrm{d}x=\int(x+1)\mathrm{d}(\sin x)=(x+1)\sin x-\int\sin x\mathrm{d}x$$

$$=(x+1)\sin x+\cos x+C_2.$$

四个选项中,仅有选项 C、D 符合要求.

由于 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的一个原函数,故 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$\lim_{x\to 0^-}F(x)=\lim_{x\to 0^-}[\ln(\sqrt{1+x^2}+x)+C_1]=C_1,$$

$$\lim_{x\to 0^+} F(x) = \lim_{x\to 0^+}[(x+1)\sin x + \cos x + C_2] = C_2 + 1.$$

由 $\lim\limits_{x\to 0^-} F(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} F(x)$ 可得 $C_1 = C_2 + 1$.

选项 C 中，$C_1 = C_2 = 0$，$F(x)$ 不连续，选项 D 中，$C_1 = 1, C_2 = 0$，$F(x)$ 连续，应选 D.

拓展

原函数

若在区间 I 上，可导函数 $F(x)$ 的导函数为 $f(x)$，即对任意的 $x \in I$，都有 $F'(x) = f(x)$，则函数 $F(x)$ 称为 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数.

(1) 我们讨论函数的原函数时，都是指函数在某一个区间 I 上的原函数. 原函数在所考虑的区间 I 上应是连续并且可导的.

(2) 求 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 可以通过求 $f(x)$ 的不定积分得到.

(3) 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 的一个原函数，其中 C 为任意常数.

(4) 若 $f(x)$ 连续，则 $f(x)$ 一定存在原函数；若 $f(x)$ 不连续，则 $f(x)$ 可能存在原函数，也可能不存在原函数.

下面是历年真题中的同类题.

【例】若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$，则 $f(x)$ 有一个原函数为(　　)(1992 年数学二试题)

(A) $1 + \sin x$.　　(B) $1 - \sin x$.　　(C) $1 + \cos x$.　　(D) $1 - \cos x$.

答案　B.

【例】已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geqslant 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是(　　)(2016 年数学一、二试题)

(A) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1), & x \geqslant 1. \end{cases}$

(B) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geqslant 1. \end{cases}$

(C) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geqslant 1. \end{cases}$

(D) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geqslant 1. \end{cases}$

答案　D.

3 已知数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足 $x_1 = y_1 = \dfrac{1}{2}, x_{n+1} = \sin x_n, y_{n+1} = y_n^2 (n = 1, 2, \cdots)$，则当 $n \to \infty$ 时，(　　)

(A) x_n 是 y_n 的高阶无穷小.　　(B) y_n 是 x_n 的高阶无穷小.

(C) x_n 与 y_n 是等价无穷小.　　(D) x_n 与 y_n 是同阶但不等价的无穷小.

答案　B.

分析 本题主要考查无穷小的比较以及数列极限.

本题中,数列$\{x_n\}$,$\{y_n\}$由递推关系给出,要比较x_n与y_n的阶,也可以考虑利用递推式估计$\frac{y_n}{x_n}$. 本题的难点在于对x_n的估计,可以考虑利用泰勒公式.

解 (法一) 首先证明对任意正整数n,$x_n \in (0,1)$.

当$n=1$时,$x_1=\frac{1}{2}\in(0,1)$.

假设$x_n\in(0,1)$,则$x_{n+1}=\sin x_n\in(0,1)$. 由数学归纳法可知对任意正整数n,$x_n\in(0,1)$.

由$\sin x$的泰勒公式可知,存在$\xi_n\in(0,x_n)$,使得

$$x_{n+1}=\sin x_n=x_n-\frac{\cos\xi_n}{6}x_n^3>x_n-\frac{x_n^3}{6}>\frac{x_n}{2}.$$

于是,

$$x_n>\frac{1}{2}x_{n-1}>\left(\frac{1}{2}\right)^2x_{n-2}>\cdots>\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}x_1=\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

由$y_1=\frac{1}{2}$,$y_{n+1}=y_n^2$可知$y_n=y_{n-1}^2=y_{n-2}^4=\cdots=y_1^{2^{n-1}}=\left(\frac{1}{2}\right)^{2^{n-1}}$.

因此,

$$0<\frac{y_n}{x_n}<\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{2^{n-1}}}{\left(\frac{1}{2}\right)^n}=\left(\frac{1}{2}\right)^{2^{n-1}-n}.$$

由于$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{2^{n-1}-n}=0$,故由夹逼准则可知,$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_n}{x_n}=0$.

综上所述,当$n\to\infty$时,y_n是x_n的高阶无穷小,应选B.

(法二) 先证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

由法一可知,$x_{n+1}=\sin x_n=x_n-\frac{\cos\xi_n}{6}x_n^3<x_n$,于是$\{x_n\}$单调减少. 或者,由当$x>0$时,$\sin x<x$可得,$x_{n+1}=\sin x_n<x_n$,故$\{x_n\}$单调减少. 结合法一中所得结论"对任意正整数$n$,$x_n\in(0,1)$"可得,$\{x_n\}$单调有界,从而$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在,记为$a$. 对$x_{n+1}=\sin x_n$两端取极限可得,$\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=\sin\lim\limits_{n\to\infty}x_n$,即$a=\sin a$,解得$a=0$.

此外,同法一可得$y_n=\left(\frac{1}{2}\right)^{2^{n-1}}$,$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$.

记$z_n=\frac{y_n}{x_n}$,则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{z_{n+1}}{z_n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{y_{n+1}}{x_{n+1}}\cdot\frac{x_n}{y_n}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{y_n^2}{\sin x_n}\cdot\frac{x_n}{y_n}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(y_n\cdot\frac{x_n}{\sin x_n}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}y_n\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{\sin x_n}=0\times1=0.$$

由极限的保号性可知,存在正整数N,当$n>N$时,$\frac{z_{n+1}}{z_n}<\frac{1}{2}$. 从而

$$0 < z_n < \frac{1}{2}z_{n-1} < \cdots < \left(\frac{1}{2}\right)^{n-N-1} z_{N+1}.$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-N-1} = 0$，故由夹逼准则可得 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = 0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_n}{x_n} = 0$.

综上所述，当 $n \to \infty$ 时，y_n 是 x_n 的高阶无穷小，应选 B.

4 若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界，则（　　）

(A) $a < 0, b > 0$.　　(B) $a > 0, b > 0$.

(C) $a = 0, b > 0$.　　(D) $a = 0, b < 0$.

答案 C.

分析 本题主要考查二阶常系数齐次线性微分方程的解.

二阶常系数齐次线性微分方程 $y'' + py' + qy = 0$（p, q 为常数）通解的求法

(1) 写出特征方程 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$；

(2) 求出特征方程的两个根 λ_1, λ_2；

(3) 根据特征方程两个根的不同情形，按照下述表格写出通解.

特征方程 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ 的根	微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解
两个不同实根 λ_1, λ_2	$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$
两个相同实根 $\lambda_1 = \lambda_2$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda_1 x}$
一对共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$	$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

已知条件为给定方程的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界，故我们可以从该方程的解的情况出发，找到有界解对应系数所满足的条件. 注意到三种情况下解中都出现了指数函数，而

$$\lim_{x\to-\infty} e^{\lambda x} = \begin{cases} 0, & \lambda > 0, \\ +\infty, & \lambda < 0, \end{cases} \quad \lim_{x\to+\infty} e^{\lambda x} = \begin{cases} +\infty, & \lambda > 0, \\ 0, & \lambda < 0, \end{cases}$$

故当 $\lambda \neq 0$ 时，$e^{\lambda x}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上均无界. 此为本题的解题关键.

解 由于二阶常系数齐次线性微分方程必有零解，而零解为有界解，故微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 必然存在 $(-\infty, +\infty)$ 上的有界解. 本题实际上是要求此方程的所有解都有界.

微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$.

- 若 $\Delta = a^2 - 4b > 0$，则特征方程有两个不同实根 λ_1, λ_2，从而至少有一个实根非零. 此时，微分方程的解为 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$.

取 $C_1 = C_2 = 1$，则 $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^{\lambda_1 x} + e^{\lambda_2 x}) = +\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^{\lambda_1 x} + e^{\lambda_2 x}) = +\infty$. 该解在 $(-\infty, +\infty)$ 上无界.

- 若 $\Delta = a^2 - 4b = 0$，则特征方程有两个相同实根 λ. 此时，微分方程的解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$.

取 $C_1 = 0, C_2 = 1$，则 $\lim\limits_{x\to-\infty} x e^{\lambda x} = \infty$ 或 $\lim\limits_{x\to+\infty} x e^{\lambda x} = \infty$. 该解在 $(-\infty, +\infty)$ 上无界.

- 若 $\Delta = a^2 - 4b < 0$，则特征方程有一对共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$. 此时，微分方程的解为

$y = e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x)$.

当 $\alpha \neq 0$ 时，取 $C_1 = 1, C_2 = 0$，所得解 $y = e^{\alpha x}\cos\beta x$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的无界函数.

当 $\alpha = 0$ 时，微分方程的解为 $y = C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x$. 对任意常数 C_1, C_2，该解在 $(-\infty, +\infty)$ 上均有界. 根据求根公式，$\lambda_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm \frac{\sqrt{4b - a^2}}{2}$i，即 $\alpha = -\frac{a}{2}$. 于是，$a = 0$. 结合 $a^2 - 4b < 0$ 可知，$b > 0$.

因此，$a = 0, b > 0$. 应选 C.

5 设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t|\sin t \end{cases}$ 确定，则（　　）

(A) $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在.　　(B) $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.

(C) $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在.　　(D) $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.

答案 C.

分析 本题主要考查导数的定义与计算.

$f(x)$ 是由参数方程给出的函数，可以根据参数方程的表达式找出 $f(x)$ 的具体表达式后再计算导数.

解 由于 $x = 2t + |t| = \begin{cases} 3t, & t \geqslant 0, \\ t, & t < 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加，且值域为 $(-\infty, +\infty)$，故其存在反函数 $t = \begin{cases} \frac{x}{3}, & x \geqslant 0, \\ x, & x < 0. \end{cases}$ 当 $x \geqslant 0$ 时，$t \geqslant 0$；当 $x < 0$ 时，$t < 0$. 于是，$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}, & x \geqslant 0, \\ -x\sin x, & x < 0. \end{cases}$ 由其表达式可知，$f(x)$ 在 $x \neq 0$ 处连续. 又由于 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0 = f(0)$，故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处亦连续. 因此 $f(x)$ 连续.

计算可得

$$f'_-(0) = \lim_{x\to 0^-}\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \overset{f(0)=0}{=\!=} \lim_{x\to 0^-}\frac{-x\sin x}{x} = 0,$$

$$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+}\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \overset{f(0)=0}{=\!=} \lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}}{x} = 0.$$

$f(x)$ 在 $x = 0$ 处的左、右导数均存在且相等，故 $f'(0)$ 存在，且 $f'(0) = 0$. 选项 A 不正确.

当 $x < 0$ 时，

$$f'(x) = (-x\sin x)' = -\sin x - x\cos x.$$

当 $x > 0$ 时，

$$f'(x) = \left(\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}\right)' = \frac{1}{3}\left(\sin\frac{x}{3} + \frac{x}{3}\cos\frac{x}{3}\right).$$

由此可知 $f'(x)$ 在 $x \neq 0$ 处连续. 又由于 $\lim\limits_{x\to 0^-} f'(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} f'(x) = 0 = f'(0)$，故 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处亦连续. 因此 $f'(x)$ 连续. 选项 B 不正确.

进一步计算可得，

$$f''_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}\overset{f'(0)=0}{=\!=}\lim_{x\to0^-}\frac{-\sin x-x\cos x}{x}$$

$$=-\lim_{x\to0^-}\left(\frac{\sin x}{x}+\cos x\right)=-(1+1)=-2,$$

$$f''_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}\overset{f'(0)=0}{=\!=}\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{3}\left(\sin\frac{x}{3}+\frac{x}{3}\cos\frac{x}{3}\right)}{x}$$

$$=\frac{1}{3}\lim_{x\to0^+}\left(\frac{1}{3}\cdot\frac{\sin\frac{x}{3}}{\frac{x}{3}}+\frac{1}{3}\cos\frac{x}{3}\right)=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\right)=\frac{2}{9}.$$

由于$f''_-(0)\neq f''_+(0)$，故$f''(0)$不存在. 选项 C 正确，选项 D 不正确.

综上所述，应选 C.

6 若函数$f(\alpha)=\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}\mathrm{d}x$在$\alpha=\alpha_0$处取得最小值，则$\alpha_0=$（　　）

(A) $-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$.　　(B) $-\ln(\ln 2)$.　　(C) $\frac{1}{\ln 2}$.　　(D) $\ln 2$.

答案 A.

分析 本题主要考查反常积分的计算与一元函数的最值问题.

$f(\alpha)$由反常积分给出，计算该反常积分，可以得到$f(\alpha)$的定义域以及表达式. 进一步，计算$f'(\alpha)$，分析$f(\alpha)$的单调性可得其最小值点.

解 当$\alpha=0$时，

$$f(\alpha)=\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln x}\mathrm{d}(\ln x)=\ln(\ln x)\Big|_2^{+\infty}=+\infty.$$

当$\alpha=0$时，$f(\alpha)$无定义.

当$\alpha\neq0$时，

$$f(\alpha)=\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}(\ln x)^{-\alpha-1}\mathrm{d}(\ln x)=-\frac{1}{\alpha}(\ln x)^{-\alpha}\Big|_2^{+\infty}.$$

当$\alpha<0$时，$\lim\limits_{x\to+\infty}(\ln x)^{-\alpha}=+\infty$，$f(\alpha)$无定义；当$\alpha>0$时，

$$f(\alpha)=-\frac{1}{\alpha}(\ln x)^{-\alpha}\Big|_2^{+\infty}=-\frac{1}{\alpha}[0-(\ln 2)^{-\alpha}]=\frac{(\ln 2)^{-\alpha}}{\alpha}.$$

因此，$f(\alpha)$的定义域为$(0,+\infty)$，$f(\alpha)=\frac{(\ln 2)^{-\alpha}}{\alpha}$.

计算$f'(\alpha)$.

$$f'(\alpha)=\frac{-\alpha(\ln 2)^{-\alpha}\ln(\ln 2)-(\ln 2)^{-\alpha}}{\alpha^2}=\frac{-(\ln 2)^{-\alpha}[\alpha\ln(\ln 2)+1]}{\alpha^2}.$$

$f'(\alpha)=0$当且仅当$\alpha=-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$.

当$0<\alpha<-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$时，$f'(\alpha)<0$，$f(\alpha)$单调减少；当$\alpha>-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$时，$f'(\alpha)>0$，$f(\alpha)$单调增加. 因此，$\alpha_0=-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$为$f(\alpha)$的最小值点，应选 A.

7 设函数$f(x)=(x^2+a)e^x$. 若$f(x)$没有极值点，但曲线$y=f(x)$有拐点，则a的取值范围是(　　)

(A)$[0,1)$.　　(B)$[1,+\infty)$.　　(C)$[1,2)$.　　(D)$[2,+\infty)$.

答案 C.

分析 本题主要考查极值点与拐点的定义.

一元函数的极值点　设函数$f(x)$在点x_0的某邻域$U(x_0)$内有定义. 若对去心邻域$\mathring{U}(x_0)$内的任一x，都有$f(x)<f(x_0)$(或$f(x)>f(x_0)$)，则称$f(x_0)$是函数$f(x)$的一个极大值(或极小值).

函数的极大值与极小值统称为函数的极值，使函数取得极值的点称为极值点.

极值的第一充分条件　设函数$f(x)$在x_0处连续，且在x_0的某去心邻域$\mathring{U}(x_0,\delta)$内可导.

(1) 若$x\in(x_0-\delta,x_0)$时，$f'(x)>0$，而$x\in(x_0,x_0+\delta)$时，$f'(x)<0$，则$f(x)$在x_0处取得极大值.

(2) 若$x\in(x_0-\delta,x_0)$时，$f'(x)<0$，而$x\in(x_0,x_0+\delta)$时，$f'(x)>0$，则$f(x)$在x_0处取得极小值.

(3) 若$x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$时，$f'(x)$的符号保持不变，则$x_0$不是$f(x)$的极值点.

拐点　设$y=f(x)$在区间I上连续，x_0是I内的点. 若曲线$y=f(x)$在经过点$(x_0,f(x_0))$时，曲线的凹凸性改变了，则称点$(x_0,f(x_0))$为该曲线的拐点.

拐点的第一充分条件　设函数$f(x)$在点x_0的某邻域内连续，相应去心邻域内二阶可导. 若$f''(x)$在点x_0两侧异号，则点$(x_0,f(x_0))$是$y=f(x)$的拐点；若$f''(x)$在点x_0两侧同号，则点$(x_0,f(x_0))$不是$y=f(x)$的拐点.

由于$f(x)$二阶可导，故由极值的第一充分条件可知，$f(x)$没有极值点说明$f'(x)$不变号，由拐点的第一充分条件可知，曲线$y=f(x)$有拐点说明$f''(x)$变号.

解 分别计算$f'(x)$与$f''(x)$.

$$f'(x)=(x^2+a)e^x+2xe^x=(x^2+2x+a)e^x,$$

$$f''(x)=(x^2+2x+a)e^x+(2x+2)e^x=(x^2+4x+a+2)e^x.$$

由于$e^x>0$，故$f'(x)$和$f''(x)$的符号分别由x^2+2x+a和$x^2+4x+a+2$的符号决定.

由于$f(x)$二阶可导，故由极值的第一充分条件可知，$f(x)$没有极值点说明$f'(x)$不变号. 这意味着$x^2+2x+a=0$的判别式$\Delta=4-4a\leqslant 0$，解得$a\geqslant 1$.

另一方面，由于$f(x)$二阶可导，故由拐点的第一充分条件可知，曲线$y=f(x)$有拐点说明$f''(x)$变号. 这意味着$f''(x)=0$有两个不同实根. 由此可知$x^2+4x+a+2=0$的判别式$\Delta=16-4a-8>0$，解得$a<2$.

取$[1,+\infty)$与$(-\infty,2)$的交集可得，$a\in[1,2)$，应选 C.

8 设 A,B 为 n 阶可逆矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，M^* 为矩阵 M 的伴随矩阵，则 $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^* =$ （　　）

(A) $\begin{pmatrix} |A|B^* & -B^*A^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix} |A|B^* & -A^*B^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} |B|A^* & -B^*A^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$.

答案 D.

分析 本题主要考查伴随矩阵的计算.

我们可以考虑利用 $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} A & E \\ O & B \end{vmatrix}\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^{-1}$ 来计算 $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^*$.

注意到 $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}$ 为分块上三角矩阵，行列式为 $|A|\,|B|$，故我们也可以利用

$$\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^* = |A|\,|B|E_{2n}$$

来排除错误选项.

解 （法一）由于 A,B 都可逆，故可以作初等行变换来求 $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^{-1}$.

$$\begin{pmatrix} A & E & E & O \\ O & B & O & E \end{pmatrix} \xrightarrow{①} \begin{pmatrix} E & A^{-1} & A^{-1} & O \\ O & E & O & B^{-1} \end{pmatrix} \xrightarrow{②} \begin{pmatrix} E & O & A^{-1} & -A^{-1}B^{-1} \\ O & E & O & B^{-1} \end{pmatrix},$$

其中操作 ① 对应左乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$，操作 ② 对应左乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix} E & -A^{-1} \\ O & E \end{pmatrix}$. 于是，

$$\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}B^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}.$$

对于任意 n 阶方阵 M，都有 $MM^* = |M|E$，从而当 M 可逆时，$M^* = |M|M^{-1}$. 又因为 $\begin{vmatrix} A & E \\ O & B \end{vmatrix} = |A|\,|B|$，所以

$$\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} A & E \\ O & B \end{vmatrix}\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = |A|\,|B|\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}B^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}.$$

因此，应选 D.

也可以如下计算 $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^{-1}$.

设 $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}$，则

$$\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AX_1 + X_3 & AX_2 + X_4 \\ BX_3 & BX_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}.$$

于是，$\begin{cases} AX_1 + X_3 = E, \\ AX_2 + X_4 = O, \\ BX_3 = O, \\ BX_4 = E. \end{cases}$ 由 A,B 均为可逆矩阵可得 $\begin{cases} X_1 = A^{-1}, \\ X_2 = -A^{-1}B^{-1}, \\ X_3 = O, \\ X_4 = B^{-1}. \end{cases}$，从而

$$\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}B^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}.$$

（法二）分别记选项 A、B、C、D 中的矩阵为 M_1, M_2, M_3, M_4，记 $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix} = M$. 考虑 $M_iM(i = 1, 2, 3, 4)$. 若 $M_i = M^*$，则 $M_iM = |A||B|E_{2n}$.

观察可得 M_1M 与 M_2M 的“第一列”均为 $\begin{pmatrix} |A|B^*A \\ O \end{pmatrix}$，故

$$M_1M \neq |A||B|E_{2n}, \quad M_2M \neq |A||B|E_{2n}.$$

选项 A、B 均不正确.

又因为

$$\begin{pmatrix} |B|A^* & -B^*A^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |A||B|E & |B|A^* - B^*A^*B \\ O & |A||B|E \end{pmatrix} \neq |A||B|E_{2n},$$

$$\begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |A||B|E & |B|A^* - A^*B^*B \\ O & |A||B|E \end{pmatrix} = |A||B|E_{2n},$$

所以选项 C 不正确，选项 D 正确. 应选 D.

拓展

近年来，对分块矩阵运算考查得较多，包括求分块矩阵的秩，分块矩阵的伴随矩阵等. 下面是一道求分块矩阵的伴随矩阵的同类题.

【例】设 A,B 均为 2 阶方阵，A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵. 若 $|A| = 2, |B| = 3$，则分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为（　　）（2009 年数学一、二、三试题）

(A) $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$.

答案　B.

9 二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 - 4(x_2 - x_3)^2$ 的规范形为（　　）

(A) $y_1^2 + y_2^2$. (B) $y_1^2 - y_2^2$. (C) $y_1^2 + y_2^2 - 4y_3^2$. (D) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.

答案　B.

分析　本题主要考查二次型的规范形.

要求二次型的规范形，可以计算二次型的正、负惯性指数. 本题可以写出二次型对应的对称矩

阵并分析其特征值,也可以直接将二次型化为标准形.

解 (法一) 将$f(x_1,x_2,x_3)$展开可得

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-3x_2^2-3x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+8x_2x_3.$$

该二次型对应的矩阵为$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&-3&4\\1&4&-3\end{pmatrix}$.

计算可得

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&1&1\\1&-3&4\\1&4&-3\end{vmatrix}\xlongequal{r_2+r_3}\begin{vmatrix}2&1&1\\2&1&1\\1&4&-3\end{vmatrix}=0.$$

由于$|\boldsymbol{A}|=0$,故$\boldsymbol{A}$有零特征值,从而$r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$,$f$的正、负惯性指数之和不超过2.

若f的负惯性指数为0,则f非负,即对任意(x_1,x_2,x_3),均有$f(x_1,x_2,x_3)\geqslant 0$. 但是,$f(0,0,1)=0+1-4=-3<0$,矛盾. 同理,若$f$的正惯性指数为0,则$f$非正,即对任意$(x_1,x_2,x_3)$,均有$f(x_1,x_2,x_3)\leqslant 0$. 但是,$f(1,0,0)=1+1-0=2>0$,矛盾.

由于f的正、负惯性指数之和不超过2,而正、负惯性指数又均大于0,故其正、负惯性指数均为1. 应选 B.

(法二) 记$\begin{cases}y_1=x_1+x_2,\\y_2=x_1+x_3,\\y_3=x_2-x_3,\end{cases}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$,则$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$.

记$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-4\end{pmatrix}$,则由$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$可知,

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}\xlongequal{\boldsymbol{y}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}.$$

于是,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}$为二次型$f(x_1,x_2,x_3)$对应的对称矩阵.

又因为$|\boldsymbol{P}|=\begin{vmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&-1\end{vmatrix}=0$,所以$|\boldsymbol{A}|=0$,从而$\boldsymbol{A}$有零特征值.

其余同法一.

(法三) 令$\begin{cases}y_1=x_1+x_2,\\y_2=x_1+x_3,\\y_3=x_3,\end{cases}$则$x_2-x_3=y_1-y_2$,且该变换为可逆线性变换. 在该变换下,二次型$f(x_1,x_2,x_3)$化为

$$\begin{aligned}g(y_1,y_2,y_3)&=y_1^2+y_2^2-4(y_1-y_2)^2=-3y_1^2-3y_2^2+8y_1y_2\\&=-3y_1^2+3\cdot\frac{8}{3}y_1y_2-3y_2^2=-3\left(y_1-\frac{4}{3}y_2\right)^2-3y_2^2+\frac{16}{3}y_2^2\\&=-3\left(y_1-\frac{4}{3}y_2\right)^2+\frac{7}{3}y_2^2.\end{aligned}$$

再令$\begin{cases} z_1 = y_1 - \dfrac{4}{3}y_2, \\ z_2 = y_2, \\ z_3 = y_3, \end{cases}$ 该变换为可逆线性变换. 在该变换下,二次型 $g(y_1,y_2,y_3)$ 化为

$$h(z_1,z_2,z_3) = -3z_1^2 + \frac{7}{3}z_2^2.$$

因此,$f(x_1,x_2,x_3)$ 的一个标准形为 $-3z_1^2 + \dfrac{7}{3}z_2^2$,其正、负惯性指数均为 1. 应选 B.

注 本题的法二运用线性变换把二次型改写成了平方和的形式,然而需要注意的是,这个线性变换并不可逆,故而这个平方和形式并不是原二次型的标准形.

本题与2021年数学一、二、三试题中的一道选择题非常相似. 大家可以将下面这道题留作练习.

【例】二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = (x_1+x_2)^2 + (x_2+x_3)^2 - (x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为(　　)(2021年数学一、二、三试题)

(A) 2,0.　　(B) 1,1.　　(C) 2,1.　　(D) 1,2.

答案　B.

10 已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}, \boldsymbol{\beta}_1 = \begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix}, \boldsymbol{\beta}_2 = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{\gamma}$ 既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,也可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示,则 $\boldsymbol{\gamma}$ = (　　)

(A) $k\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$.　　(B) $k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$.　　(C) $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$.　　(D) $k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$.

答案　D.

分析 本题主要考查向量的线性表示.

由 $\boldsymbol{\gamma}$ 既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,也可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示可知,存在 k_1,k_2,l_1,l_2,使得 $\boldsymbol{\gamma} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 = l_1\boldsymbol{\beta}_1 + l_2\boldsymbol{\beta}_2$. 由此可得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 - l_1\boldsymbol{\beta}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 - l_2\boldsymbol{\beta}_2 = \mathbf{0}$,从而 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2)\begin{pmatrix}k_1\\-l_1\\k_2\\-l_2\end{pmatrix} = \mathbf{0}$,即 $(k_1,-l_1,k_2,-l_2)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2)\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的解. 解该方程组,再利用 $\boldsymbol{\gamma} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 = l_1\boldsymbol{\beta}_1 + l_2\boldsymbol{\beta}_2$ 即可得 $\boldsymbol{\gamma}$ 的表达式.

解 由于 $\boldsymbol{\gamma}$ 既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,也可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示,故存在 k_1,k_2,l_1,l_2,使得 $\boldsymbol{\gamma} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 = l_1\boldsymbol{\beta}_1 + l_2\boldsymbol{\beta}_2$. 于是,$(k_1,-l_1,k_2,-l_2)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2)\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的解.

记 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2)$,对 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换.

$$A=\begin{pmatrix}1&2&2&1\\2&5&1&0\\3&9&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&2&2&1\\0&1&-3&-2\\0&3&-5&-2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3^*-3r_2^*]{r_1-2r_2^*}\begin{pmatrix}1&0&8&5\\0&1&-3&-2\\0&0&4&4\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3^{**}\times\frac{1}{4}}\begin{pmatrix}1&0&8&5\\0&1&-3&-2\\0&0&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2^*+3r_3^{***}]{r_1^*-8r_3^{***}}\begin{pmatrix}1&0&0&-3\\0&1&0&1\\0&0&1&1\end{pmatrix}.$$

(r_i^* 表示对第 i 行作初等行变换后所得新的第 i 行，每作一次初等行变换，加一个 $*$.)

取 $x_4=1$，可得 $\boldsymbol{\xi}=(3,-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 为该方程组的一个基础解系，从而 $(k_1,-l_1,k_2,-l_2)^{\mathrm{T}}=k(3,-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，其中 $k\in\mathbf{R}$.

因此，

$$\boldsymbol{\gamma}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=3k\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}-k\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},\quad k\in\mathbf{R}.$$

应选 D.

二、填空题

11 当 $x\to0$ 时，函数 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与 $g(x)=\mathrm{e}^{x^2}-\cos x$ 是等价无穷小，则 $ab=$_____.

答案 应填 -2.

分析 本题主要考查等价无穷小的概念.

$f(x)$ 与 $g(x)$ 是 $x\to0$ 时的等价无穷小说明 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$.

解 分别写出 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x=0$ 处的二阶泰勒公式. 当 $x\to0$ 时，

$$f(x)=ax+bx^2+x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)=(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2),$$

$$g(x)=1+x^2+o(x^2)-\left[1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]=\frac{3}{2}x^2+o(x^2).$$

由于 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 $x\to0$ 时的等价无穷小，故

$$1=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to0}\frac{(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2+o(x^2)}.\tag{1}$$

由(1)式成立可得 $a+1=0$，$b-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$. 解得 $a=-1$，$b=2$. 因此，$ab=-2$.

12 曲线 $y=\int_{-\sqrt{3}}^{x}\sqrt{3-t^2}\,\mathrm{d}t$ 的弧长为_____.

答案 应填 $\dfrac{4\pi}{3}+\sqrt{3}$.

分析 本题主要考查曲线弧长的计算.

当曲线由直角坐标方程 $y=f(x)(x\in[a,b])$ 给出,且 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有连续导数时,弧长

$$s=\int_a^b\sqrt{1+(y')^2}\mathrm{d}x.$$

解 注意到当 $|x|>\sqrt{3}$ 时,$\sqrt{3-x^2}$ 无定义,故变限积分函数 $y=\int_{-\sqrt{3}}^{x}\sqrt{3-t^2}\mathrm{d}t$ 的定义域为 $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$.

由变限积分的求导公式可知,

$$y'=\left(\int_{-\sqrt{3}}^{x}\sqrt{3-t^2}\mathrm{d}t\right)'=\sqrt{3-x^2}.$$

由弧长公式可知,曲线的弧长为

$$\begin{aligned}\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\sqrt{1+(y')^2}\mathrm{d}x&=\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\sqrt{4-x^2}\mathrm{d}x\overset{\text{对称性}}{=\!=}2\int_0^{\sqrt{3}}\sqrt{4-x^2}\mathrm{d}x\\&\overset{x=2\sin t}{=\!=}2\int_0^{\frac{\pi}{3}}2\cos t\cdot 2\cos t\mathrm{d}t=8\int_0^{\frac{\pi}{3}}\cos^2 t\mathrm{d}t\\&=8\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1+\cos 2t}{2}\mathrm{d}t=\frac{4\pi}{3}+4\int_0^{\frac{\pi}{3}}\cos 2t\mathrm{d}t\\&=\frac{4\pi}{3}+2\sin 2t\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}=\frac{4\pi}{3}+\sqrt{3}.\end{aligned}$$

13 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $\mathrm{e}^z+xz=2x-y$ 确定,则 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=$ _____.

答案 应填 $-\dfrac{3}{2}$.

分析 本题主要考查隐函数的偏导数计算.

本题要求二阶偏导数的值,故需对已知方程两端求两次偏导数并代值求解.

解 将 $x=1,y=1$ 代入已知方程,可得 $\mathrm{e}^z+z=1$.

考虑 $f(z)=\mathrm{e}^z+z-1$. 由于 $f'(z)=\mathrm{e}^z+1>0$, $f(0)=0$,故 $f(z)$ 单调增加,$z=0$ 是 $f(z)$ 的唯一零点. 于是,$z(1,1)=0$.

对方程 $\mathrm{e}^z+xz=2x-y$ 两端关于 x 求偏导数,可得

$$\mathrm{e}^z\frac{\partial z}{\partial x}+z+x\frac{\partial z}{\partial x}=2. \tag{1}$$

将 $x=1,y=1,z=0$ 代入(1)式可得 $2\dfrac{\partial z}{\partial x}=2$. 因此,$\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=1$.

对(1)式两端继续关于 x 求偏导数,可得

$$\mathrm{e}^z\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\mathrm{e}^z\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial x}+x\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=0.$$

整理可得

$$e^z\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+2\frac{\partial z}{\partial x}+(e^z+x)\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=0. \tag{2}$$

将 $x=1,y=1,z=0,\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=1$ 代入(2)式可得 $3+2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=0$. 因此,$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=-\frac{3}{2}$.

14 曲线 $3x^3=y^5+2y^3$ 在 $x=1$ 对应点处的法线斜率为_____.

答案 应填 $-\frac{11}{9}$.

分析 本题主要考查导数的几何意义以及隐函数求导.

本题要求曲线在 $x=1$ 对应点处的法线斜率,可以先通过隐函数求导求得 $x=1$ 处的导数,即 $x=1$ 对应点处的切线斜率,再通过切线斜率与法线斜率乘积为 -1 求得法线斜率.

解 记 $f(y)=y^5+2y^3-3$,则 $f(1)=0$. 又因为 $f'(y)=5y^4+6y^2\geqslant 0$,所以 $f(y)$ 单调增加,$y=1$ 是 $f(y)$ 的唯一零点. 由于当且仅当 $x=1$ 时,$3x^3=3$,故当且仅当 $y=1$ 时,$x=1$,从而曲线 $3x^3=y^5+2y^3$ 在 $x=1$ 处的对应点为点(1,1).

对方程 $3x^3=y^5+2y^3$ 两端关于 x 求导,可得

$$9x^2=(5y^4+6y^2)y'. \tag{1}$$

将 $x=1,y=1$ 代入(1)式,可得 $9=11y'$. 因此,$y'(1)=\frac{9}{11}$,即 $x=1$ 对应点处的切线斜率为 $\frac{9}{11}$.

由于同一点处的切线与法线相互垂直,此时切线斜率与法线斜率的乘积为 -1,故 $x=1$ 对应点处的法线斜率为 $-\frac{11}{9}$.

15 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)-f(x)=x$,$\int_0^2 f(x)\,dx=0$,则 $\int_1^3 f(x)\,dx=$ _____.

答案 应填 $\frac{1}{2}$.

分析 本题主要考查定积分的性质以及换元积分法.

解 注意到 $\int_2^3 f(x)\,dx=\int_0^1 f(x+2)\,dx$,故由 $f(x+2)-f(x)=x$ 可得,

$$\int_2^3 f(x)\,dx-\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^1 f(x+2)\,dx-\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^1 x\,dx=\frac{1}{2}. \tag{1}$$

又因为 $\int_0^1 f(x)\,dx+\int_1^2 f(x)\,dx=\int_0^2 f(x)\,dx=0$,所以 $-\int_0^1 f(x)\,dx=\int_1^2 f(x)\,dx$. 从而由(1)式可得

$$\int_2^3 f(x)\,dx+\int_1^2 f(x)\,dx=\frac{1}{2},$$

即 $\int_1^3 f(x)\,dx=\frac{1}{2}$.

16 已知线性方程组 $\begin{cases}ax_1+x_3=1,\\ x_1+ax_2+x_3=0,\\ x_1+2x_2+ax_3=0,\\ ax_1+bx_2=2\end{cases}$ 有解,其中 a,b 为常数. 若 $\begin{vmatrix}a&0&1\\1&a&1\\1&2&a\end{vmatrix}=4$,则

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = _____.$$

答案 应填 8.

分析 本题主要考查线性方程组.

由非齐次线性方程组有解的条件可知题设方程组的系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩. 该方程组的系数矩阵为 4×3 矩阵,增广矩阵为 4 阶矩阵,结合已知行列式可得到系数矩阵的秩,进一步可得增广矩阵的秩,从而求得未知行列式.

本题也可以利用克拉默法则求解.

注意到已知行列式为前三个方程构成的方程组的系数矩阵行列式,而未知行列式为后三个方程构成的方程组的系数矩阵行列式. 由原方程组有解可知前面的两个方程组有公共解,从而由克拉默法则可以确定未知行列式的值.

克拉默法则 若 n 元线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式不等于零,则该方程组有唯一解

$$x_1=\frac{|\boldsymbol{A}_1|}{|\boldsymbol{A}|},\quad x_2=\frac{|\boldsymbol{A}_2|}{|\boldsymbol{A}|},\quad \cdots,\quad x_n=\frac{|\boldsymbol{A}_n|}{|\boldsymbol{A}|},$$

其中 $\boldsymbol{A}_j(j=1,2,\cdots,n)$ 是把系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中的第 j 列的元素用方程组右端的常数项代替后所得 n 阶矩阵.

解 (法一) 记方程组 $\begin{cases} ax_1+x_3=1, \\ x_1+ax_2+x_3=0, \\ x_1+2x_2+ax_3=0, \\ ax_1+bx_2=2 \end{cases}$ 的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$,增广矩阵为 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$,则

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ a & b & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

由方程组有解可知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$. 因为 $\boldsymbol{A}$ 为 4×3 矩阵,所以 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 3$,从而 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\leqslant 3$,进一步可得 $|\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}|=0$. 于是,

$$0=\begin{vmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ a & b & 0 & 2 \end{vmatrix} \xlongequal{\text{按第四列展开}} -\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix}+2\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix}+8.$$

因此, $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix}=8.$

(法二) 记方程组 $\begin{cases} ax_1+x_3=1, \\ x_1+ax_2+x_3=0, \\ x_1+2x_2+ax_3=0, \\ ax_1+bx_2=2 \end{cases}$ 的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$,增广矩阵为 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$. 由方程组有解可

知 $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$.

注意到 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的一个 3 阶非零子式，故 $r(\boldsymbol{A}) \geqslant 3$. 又因为 $\boldsymbol{A}$ 为 4×3 矩阵，所以 $r(\boldsymbol{A}) \leqslant 3$，从而 $r(\boldsymbol{A}) = 3$.

由 $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$ 可得，$r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) = 3$. 于是 $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) = 3$，该方程组有唯一解.

考虑方程组 Ⅰ：$\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \end{cases}$ 和方程组 Ⅱ：$\begin{cases} x_1 + ax_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 = 2. \end{cases}$ 由原方程组有唯一解可知方程组 Ⅰ 和方程组 Ⅱ 有唯一公共解.

由于方程组 Ⅰ 的系数矩阵行列式等于4，故由克拉默法则知其仅有唯一解，进一步可得其增广矩阵的秩为 3，行向量组线性无关. 由此可知方程组 Ⅱ 的增广矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ a & b & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的前两行线性无关. 又因为该增广矩阵的第三行为 $(a,b,0,2)$，最后一个元素非零，所以第三行与前两行线性无关. 于是，方程组 Ⅱ 的增广矩阵的秩为 3. 由方程组 Ⅱ 有解可知，其系数矩阵的秩也为 3，从而行列式非零.

记该公共解为 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，$\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = A_1 = 4$，$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = A_2 \neq 0$.

对方程组 Ⅰ 使用克拉默法则可得 $x_1 = \dfrac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 2 & a \end{vmatrix}}{A_1} = \dfrac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 2 & a \end{vmatrix}}{4}$，对方程组 Ⅱ 使用克拉默法则可得 $x_1 = \dfrac{\begin{vmatrix} 0 & a & 1 \\ 0 & 2 & a \\ 2 & b & 0 \end{vmatrix}}{A_2}$. 由此可得

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} a & 1 \\ 2 & a \end{vmatrix}}{4} = \frac{2\begin{vmatrix} a & 1 \\ 2 & a \end{vmatrix}}{A_2}. \tag{1}$$

若 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 2 & a \end{vmatrix} = 0$，则 $a = \pm\sqrt{2}$. 但将 $a = \pm\sqrt{2}$ 代入 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}$ 所得行列式并不等于 4，故 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 2 & a \end{vmatrix} \neq 0$. 因此，由(1)式可得 $A_2 = 8$，即 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = 8$.

注 本题也可以通过 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$ 解得 $a = 2$ 或 $a = -1$. 再利用 $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$ 得到，当 $a = 2$ 时，$b = -4$，当 $a = -1$ 时，$b = \frac{7}{2}$. 将这两种情况代入 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix}$ 均可得到所求行列式等于 8. 但这种解法的计算量较大，就不在这里具体写出，感兴趣的同学可以自己计算一下. 我们解题时还是应该根据题目条件的特点，选择比较合适的方法计算.

三、解答题

17 设曲线 $L: y = y(x)(x > \mathrm{e})$ 经过点 $(\mathrm{e}^2, 0)$，L 上任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

（Ⅰ）求 $y(x)$；

（Ⅱ）在 L 上求一点，使该点处的切线与两坐标轴所围三角形的面积最小，并求此最小面积.

分析 本题综合考查微分方程的几何应用以及一元函数的最值问题.

第（Ⅰ）问中，先根据关系“曲线上任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距”建立微分方程，求解并代入初始条件 $y(\mathrm{e}^2) = 0$ 即可得 $y(x)$ 的表达式.

第（Ⅱ）问中，点 (x,y) 处的切线与两坐标轴所围成的三角形是一个直角三角形，记切线在 x 轴，y 轴上的截距为 x_0, y_0，则三角形的面积 $S = \frac{1}{2}|x_0||y_0|$. 将 S 表示为 x 的一元函数，计算其最小值即可.

解 （Ⅰ）由导数的几何意义可知，点 $P(x,y)$ 处的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$. 该点到 y 轴的距离为 $|x| \xlongequal{x > \mathrm{e} > 0} x$.

令 $X = 0$，可得 $Y = y - xy'$. 由点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距可得 $x = y - xy'$. 整理可得 $y' - \frac{y}{x} = -1$. 由一阶非齐次线性微分方程的通解公式可得

$$y = \mathrm{e}^{\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left[\int(-1)\mathrm{e}^{-\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right] = \mathrm{e}^{\ln x}\left(-\int \mathrm{e}^{-\ln x}\mathrm{d}x + C\right)$$

$$= x\left(-\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x + C\right) = x(C - \ln x).$$

代入 $x = \mathrm{e}^2, y = 0$ 可得 $C = 2$. 因此，$y(x) = x(2 - \ln x), x > \mathrm{e}$.

（Ⅱ）点 (x,y) 处的切线与两坐标轴所围成的三角形是一个直角三角形，记切线在 x 轴，y 轴上的截距为 x_0, y_0，则三角形的面积 $S = \frac{1}{2}|x_0||y_0|$.

由第（Ⅰ）问可知，点 $P(x,y)$ 处的切线方程为 $Y - y = y'(X - x), y_0 = y - xy'$. 令 $Y = 0$，可得 $X = x - \frac{y}{y'}$，从而切线与 x 轴的交点为 $\left(x - \frac{y}{y'}, 0\right), x_0 = x - \frac{y}{y'}$.

又由第（Ⅰ）问可知，$y = x(2 - \ln x)$，

$$y' = [x(2 - \ln x)]' = 2 - \ln x - x \cdot \frac{1}{x} = 1 - \ln x.$$

于是，

$$|x_0| = \left| x - \frac{x(2 - \ln x)}{1 - \ln x} \right| = \frac{x}{\ln x - 1},$$

$$|y_0| = |x(2 - \ln x) - x(1 - \ln x)| = x.$$

由此可得 $S(x) = \dfrac{x^2}{2(\ln x - 1)}$.

下面求 $S(x)$ 的最小值.

计算 $S'(x)$.

$$S'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x(\ln x - 1) - x^2 \cdot \frac{1}{x}}{(\ln x - 1)^2} = \frac{2x\ln x - 3x}{2(\ln x - 1)^2} = \frac{x\left(\ln x - \frac{3}{2}\right)}{(\ln x - 1)^2}.$$

当且仅当 $x = e^{\frac{3}{2}}$ 时，$S'(x) = 0$. 又因为当 $e < x < e^{\frac{3}{2}}$ 时，$S'(x) < 0$，$S(x)$ 单调减少，当 $x > e^{\frac{3}{2}}$ 时，$S'(x) > 0$，$S(x)$ 单调增加，所以 $x = e^{\frac{3}{2}}$ 是 $S(x)$ 的最小值点.

因此，点 $\left(e^{\frac{3}{2}}, \frac{e^{\frac{3}{2}}}{2}\right)$ 处的切线与坐标轴所围三角形的面积最小，最小值为 $S(e^{\frac{3}{2}}) = e^3$.

注 2023 年数学一试题的第(17)题与本题十分类似，属于同源题，大家可以留作练习.

【例】设曲线 $y = y(x)(x > 0)$ 经过点 $(1,2)$，该曲线上任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

(Ⅰ) 求 $y(x)$；

(Ⅱ) 求函数 $f(x) = \int_1^x y(t)\,dt$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值. (2023 年数学一试题)

答案 (Ⅰ) $y(x) = x(2 - \ln x)$；(Ⅱ) $\frac{1}{4}e^4 - \frac{5}{4}$.

18 求函数 $f(x,y) = xe^{\cos y} + \dfrac{x^2}{2}$ 的极值.

分析 本题主要考查二元函数的无条件极值.

二元函数的无条件极值的判定，可以利用二元函数极值存在的充分条件或者利用定义.

二元函数极值存在的充分条件 设函数 $z = f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内连续且有一阶及二阶连续偏导数，又 $f'_x(x_0,y_0) = 0$，$f'_y(x_0,y_0) = 0$，令

$$f''_{xx}(x_0,y_0) = A,\quad f''_{xy}(x_0,y_0) = B,\quad f''_{yy}(x_0,y_0) = C,$$

则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处是否取得极值的条件如下.

①$AC - B^2 > 0$ 时具有极值，且当 $A < 0$ 时有极大值，当 $A > 0$ 时有极小值；

②$AC - B^2 < 0$ 时没有极值；

③$AC - B^2 = 0$ 时可能有极值，也可能没有极值，还需另行讨论.

解 ① 计算 $f(x,y)$ 的驻点.

$$f'_x(x,y)=e^{\cos y}+x,\quad f'_y(x,y)=-x\sin y e^{\cos y}.$$

令 $\begin{cases}e^{\cos y}+x=0,\\-x\sin y e^{\cos y}=0.\end{cases}$ 由 $e^{\cos y}>0$ 以及 $-x\sin y e^{\cos y}=0$ 可得 $x=0$ 或 $\sin y=0$. 但当 $x=0$ 时, $e^{\cos y}+x=0$, 且 $A>0$. 不成立, 于是 $\sin y=0$, 从而 $y=k\pi$, 其中 $k\in\mathbf{Z}$.

当 $y=2k\pi$ 时, $e^{\cos y}=e, x=-e$; 当 $y=(2k+1)\pi$ 时, $e^{\cos y}=e^{-1}, x=-e^{-1}$. 由此可得 $f(x,y)$ 的全部驻点为 $(-e,2k\pi),(-e^{-1},(2k+1)\pi)$, 其中 $k\in\mathbf{Z}$.

② 计算 $f(x,y)$ 的二阶偏导数.

$$f''_{xx}(x,y)=1,$$

$$f''_{xy}(x,y)=-\sin y e^{\cos y},$$

$$f''_{yy}(x,y)=-x\cos y e^{\cos y}-x\sin y\cdot(-\sin y)e^{\cos y}=x(\sin^2 y-\cos y)e^{\cos y}.$$

③ 计算 $AC-B^2$.

(ⅰ) 对点 $(-e,2k\pi)$, $A=f''_{xx}(-e,2k\pi)=1, B=f''_{xy}(-e,2k\pi)=0, C=f''_{yy}(-e,2k\pi)=e^2$, $AC-B^2=e^2>0$, 且 $A>0$. 由二元函数极值存在的充分条件可知, 点 $(-e,2k\pi), k\in\mathbf{Z}$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点. 极小值为 $f(-e,2k\pi)=-\dfrac{e^2}{2}$.

(ⅱ) 对点 $(-e^{-1},(2k+1)\pi)$, $A=f''_{xx}(-e^{-1},(2k+1)\pi)=1, B=f''_{xy}(-e^{-1},(2k+1)\pi)=0, C=f''_{yy}(-e^{-1},(2k+1)\pi)=-e^{-2}, AC-B^2=-e^{-2}<0$. 由二元函数极值存在的充分条件可知, 点 $(-e^{-1},(2k+1)\pi), k\in\mathbf{Z}$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

综上所述, $f(x,y)$ 有极小值, 极小值为 $f(-e,2k\pi)=-\dfrac{e^2}{2}$.

注 2023 年数学一试题的第(18)题也是二元函数的无条件极值问题, 在该题中, 既需要用到二元函数极值存在的充分条件来判定极值, 也需要利用定义来判定极值. 大家可以留作练习.

【例】求函数 $f(x,y)=(y-x^2)(y-x^3)$ 的极值. (2023 年数学一试题)

答案 $f(x,y)$ 有极小值, 极小值为 $f\left(\dfrac{2}{3},\dfrac{10}{27}\right)=-\dfrac{4}{729}$.

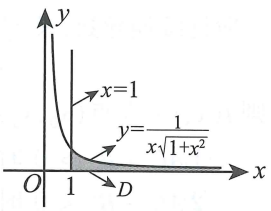
19 已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,0\leqslant y\leqslant\dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}},x\geqslant 1\right\}$.

(Ⅰ) 求 D 的面积;

(Ⅱ) 求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

分析 本题主要考查定积分的几何应用.

如图所示, 区域 D 是由曲线 $y=\dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$, 直线 $x=1$ 以及 x 轴围成的无界区域, 求面积与旋转体的体积时, 需要计算反常积分.



解 (Ⅰ) 区域 D 是由曲线 $y=\dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$, 直线 $x=1$ 以及 x 轴围成的无界区域, 其面积为

$$S=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x\overset{x=\tan t}{=\!=\!=}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}(\tan t)}{\tan t\sqrt{1+\tan^2 t}}=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2 t}{\tan t\sec t}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}t}{\sin t}=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}(-\cos t)}{1-\cos^2 t}\overset{u=\cos t}{=\!=\!=}\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{0}\frac{-\mathrm{d}u}{1-u^2}=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\left(\frac{1}{1-u}+\frac{1}{1+u}\right)\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{2}\ln\frac{1+u}{1-u}\Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\ln(\sqrt{2}+1).$$

（Ⅱ）由旋转体的体积公式可知，区域 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积为

$$V=\int_1^{+\infty}\pi\left(\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x=\pi\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\pi\left(-\frac{1}{x}-\arctan x\right)\Big|_1^{+\infty}=\pi\left(1-\frac{\pi}{4}\right).$$

20 设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $x^2+y^2-xy=1$，$x^2+y^2-xy=2$ 与直线 $y=\sqrt{3}x$，$y=0$ 围成，计算 $\iint\limits_D\frac{1}{3x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

分析 本题主要考查二重积分的计算.

根据区域的特点，我们可以在极坐标系下计算二重积分.

解 在极坐标系下计算.

由 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta\end{cases}$ 可知，曲线 $x^2+y^2-xy=1$，$x^2+y^2-xy=2$ 的极坐标方程分别为

$$r^2-r^2\sin\theta\cos\theta=1,\quad r^2-r^2\sin\theta\cos\theta=2,$$

即 $r=\frac{1}{\sqrt{1-\sin\theta\cos\theta}}$，$r=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-\sin\theta\cos\theta}}$. 直线 $y=\sqrt{3}x$ 的极坐标方程为 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 于是，区域 D 在极坐标系下的表示为

$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,\frac{1}{\sqrt{1-\sin\theta\cos\theta}}\leqslant r\leqslant\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-\sin\theta\cos\theta}},0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{3}\right\}.$$

因此，

$$\iint_D\frac{1}{3x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{\text{极坐标}}{=\!=\!=}\iint_D\frac{r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta}{3r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta}=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{1-\sin\theta\cos\theta}}}^{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-\sin\theta\cos\theta}}}\frac{r\mathrm{d}r}{3r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta}$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{3\cos^2\theta+\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{1-\sin\theta\cos\theta}}}^{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-\sin\theta\cos\theta}}}\frac{\mathrm{d}(r^2)}{r^2}$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{3\cos^2\theta+\sin^2\theta}\cdot\ln r^2\Big|_{\frac{1}{\sqrt{1-\sin\theta\cos\theta}}}^{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-\sin\theta\cos\theta}}}\mathrm{d}\theta=\frac{\ln 2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{\mathrm{d}\theta}{\cos^2\theta(3+\tan^2\theta)}$$

$$=\frac{\ln 2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{\mathrm{d}(\tan\theta)}{3+\tan^2\theta}\overset{t=\tan\theta}{=\!=\!=}\frac{\ln 2}{2}\int_0^{\sqrt{3}}\frac{\mathrm{d}t}{3+t^2}=\frac{\ln 2}{2\sqrt{3}}\int_0^{\sqrt{3}}\frac{\mathrm{d}\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right)}{1+\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right)^2}$$

$$=\frac{\sqrt{3}\ln 2}{6}\arctan\frac{t}{\sqrt{3}}\Big|_0^{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}\ln 2}{6}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{3}\pi\ln 2}{24}.$$

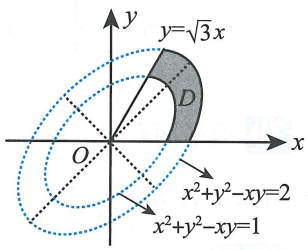
注 ① 由 $x^2+y^2-xy=\left(x-\frac{y}{2}\right)^2+\frac{3}{4}y^2$ 可知，二次型 x^2+y^2-xy 的正惯性指数为2，曲线 $x^2+y^2-xy=1$ 与 $x^2+y^2-xy=2$ 均为椭圆.

进一步，令 $\begin{cases}x=\frac{\sqrt{2}}{2}(u-v),\\ y=\frac{\sqrt{2}}{2}(u+v),\end{cases}$ 即 $\begin{cases}u=\frac{\sqrt{2}}{2}(x+y),\\ v=\frac{\sqrt{2}}{2}(-x+y),\end{cases}$ 则

$$x^2+y^2-xy=\frac{1}{2}(u-v)^2+\frac{1}{2}(u+v)^2-\frac{1}{2}(u^2-v^2)=\frac{1}{2}u^2+\frac{3}{2}v^2.$$

于是，$x^2+y^2-xy=1$ 与 $x^2+y^2-xy=2$ 的长轴方向为(1,1)对应方向，短轴方向为(-1,1)对应方向.

区域 D 如图所示.



② 也有同学利用二重积分换元法解本题，但二重积分换元法并不在考试大纲内，故下面的解法仅供感兴趣的同学参考.

令 $\begin{cases}u=x^2+y^2-xy,\\ v=\frac{y}{x},\end{cases}$ 则区域 D 在该变换下化为 $D_1=\{(u,v)\mid 1\leqslant u\leqslant 2,0\leqslant v\leqslant\sqrt{3}\}$.

由该变换解得 $\begin{cases}x=\sqrt{\frac{u}{v^2-v+1}},\\ y=v\sqrt{\frac{u}{v^2-v+1}}.\end{cases}$ 直接计算 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 较复杂，我们可以先计算 $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}$.

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}2x-y & 2y-x\\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x}\end{vmatrix}=\frac{2}{x^2}(x^2-xy+y^2)=\frac{2u}{x^2}.$$

由此可得 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\frac{x^2}{2u}$. 为了下面的计算方便，此处我们暂时不把 x^2 换成 u,v 的表达式.

因此，

$$\iint_D\frac{1}{3x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_1}\frac{1}{3x^2+y^2}\cdot\frac{x^2}{2u}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\iint_{D_1}\frac{1}{3+\frac{y^2}{x^2}}\cdot\frac{1}{2u}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$=\iint_{D_1}\frac{1}{3+v^2}\cdot\frac{1}{2u}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{1}{2}\int_0^{\sqrt{3}}\frac{1}{3+v^2}\mathrm{d}v\int_1^2\frac{1}{u}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{\ln 2}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}\int_0^{\sqrt{3}}\frac{\mathrm{d}\left(\frac{v}{\sqrt{3}}\right)}{1+\left(\frac{v}{\sqrt{3}}\right)^2}=\frac{\ln 2}{2\sqrt{3}}\arctan\frac{v}{\sqrt{3}}\Big|_0^{\sqrt{3}}$$

$$=\frac{\sqrt{3}\pi\ln 2}{24}.$$

21 设函数$f(x)$在$[-a,a]$上具有2阶连续导数. 证明：

(Ⅰ)若$f(0)=0$,则存在$\xi\in(-a,a)$,使得$f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$；

(Ⅱ)若$f(x)$在$(-a,a)$内取得极值,则存在$\eta\in(-a,a)$,使得$|f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

分析 本题主要考查泰勒公式的应用.

带拉格朗日型余项的一阶泰勒公式 设函数$f(x)$在$[a,b]$上具有2阶导数,c为(a,b)内一点,则$f(x)$在$x=c$处的带拉格朗日型余项的一阶泰勒公式为

$$f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-c)^2,$$

其中ξ介于x与c之间.

本题的两问均可以考虑利用带拉格朗日型余项的泰勒公式辅助计算.

由第(Ⅰ)问的条件$f(0)=0$,可以考虑$f(x)$在$x=0$处的泰勒公式,并分别代入a与$-a$两个点.

由第(Ⅱ)问中取得极值的条件,可以考虑$f(x)$在极值点处的泰勒公式,并分别代入a与$-a$两个点.

证 (Ⅰ)由$f(x)$的泰勒公式可得

$$f(a)=f(0)+f'(0)a+\frac{1}{2}f''(\xi_1)a^2\xlongequal{f(0)=0}f'(0)a+\frac{1}{2}f''(\xi_1)a^2,$$

$$f(-a)=f(0)+f'(0)\cdot(-a)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)a^2\xlongequal{f(0)=0}f'(0)\cdot(-a)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)a^2,$$

其中$\xi_1\in(0,a),\xi_2\in(-a,0)$. 两式相加可得

$$f(a)+f(-a)=\frac{a^2}{2}[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)]. \tag{1}$$

记$\max\{f''(\xi_1),f''(\xi_2)\}=M,\min\{f''(\xi_1),f''(\xi_2)\}=m$,则由(1)式可得

$$m\leqslant\frac{f(a)+f(-a)}{a^2}=\frac{1}{2}[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)]\leqslant M.$$

由于$f(x)$在$[-a,a]$上具有2阶连续导数,故由连续函数的介值定理可知,存在$\xi\in[\xi_2,\xi_1]\subset(-a,a)$,使得$f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$.

(Ⅱ)设$f(x)$在$(-a,a)$内的极值点为x_0,则$f'(x_0)=0$. 由$f(x)$的泰勒公式可得

$$\begin{aligned}f(a)&=f(x_0)+f'(x_0)(a-x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_1)(a-x_0)^2\\&\xlongequal{f'(x_0)=0}f(x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_1)(a-x_0)^2,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(-a)&=f(x_0)+f'(x_0)(-a-x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_2)(-a-x_0)^2\\&\xlongequal{f'(x_0)=0}f(x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_2)(a+x_0)^2,\end{aligned}$$

其中$\eta_1\in(x_0,a),\eta_2\in(-a,x_0)$. 两式相减可得

$$f(a)-f(-a)=\frac{1}{2}f''(\eta_1)(a-x_0)^2-\frac{1}{2}f''(\eta_2)(a+x_0)^2. \tag{2}$$

记 $\max\{|f''(\eta_1)|,|f''(\eta_2)|\}=M$,则由(2)式可得

$$|f(a)-f(-a)|\leqslant\frac{M}{2}[(a-x_0)^2+(a+x_0)^2]=\frac{M}{2}(2a^2+2x_0^2)\leqslant\frac{M}{2}\cdot 4a^2=2a^2M.$$

因此,$M\geqslant\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

取 $\eta\in\{\eta_1,\eta_2\}$ 使得 $|f''(\eta)|=M$,则 $\eta\in(-a,a)$ 满足 $|f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

22 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足:对任意 x_1,x_2,x_3 均有 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求 $\boldsymbol{A}$;

(Ⅱ)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$.

分析 本题主要考查矩阵的相似对角化.

第(Ⅰ)问求 $\boldsymbol{A}$,只需将 $\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}$ 写成 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$ 的左端乘某个矩阵的形式即可得 $\boldsymbol{A}$.

第(Ⅱ)问是常见的矩阵相似对角化问题,计算 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量即可求得可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$.

解 (Ⅰ)因为

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$$

对任意 x_1,x_2,x_3 均成立,所以方程组 $\left[\boldsymbol{A}-\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\right]\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$ 的解为全体3维列向量. 于是该方程组的系数矩阵的秩为0,从而 $\boldsymbol{A}-\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{O}$,即

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}.$$

(Ⅱ)计算 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&-1\\-2&\lambda+1&-1\\0&-1&\lambda+1\end{vmatrix}\xlongequal{\text{按第三行展开}}\begin{vmatrix}\lambda-1&-1\\-2&-1\end{vmatrix}+(\lambda+1)\begin{vmatrix}\lambda-1&-1\\-2&\lambda+1\end{vmatrix}$$

$$=-(\lambda+1)+(\lambda+1)(\lambda^2-3)=(\lambda+1)(\lambda^2-4)$$

$$=(\lambda+1)(\lambda+2)(\lambda-2).$$

于是,A 的特征值为 $-2,-1,2$.

计算 A 的属于特征值 -2 的特征向量. 考虑方程组 $(-2E-A)x=0$.

$$-2E-A=\begin{pmatrix}-3&-1&-1\\-2&-1&-1\\0&-1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-3&0&0\\-2&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

解方程组 $(-2E-A)x=0$ 可得 $\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$ 为该方程组的一个基础解系,即 $\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$ 为 A 的属于特征值 -2 的一个特征向量.

计算 A 的属于特征值 -1 的特征向量. 考虑方程组 $(-E-A)x=0$.

$$-E-A=\begin{pmatrix}-2&-1&-1\\-2&0&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

解方程组 $(-E-A)x=0$ 可得 $\begin{pmatrix}-1\\0\\2\end{pmatrix}$ 为该方程组的一个基础解系,即 $\begin{pmatrix}-1\\0\\2\end{pmatrix}$ 为 A 的属于特征值 -1 的一个特征向量.

计算 A 的属于特征值 2 的特征向量. 考虑方程组 $(2E-A)x=0$.

$$2E-A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-2&3&-1\\0&-1&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&1&-3\\0&-1&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-4\\0&1&-3\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

解方程组 $(2E-A)x=0$ 可得 $\begin{pmatrix}4\\3\\1\end{pmatrix}$ 为该方程组的一个基础解系,即 $\begin{pmatrix}4\\3\\1\end{pmatrix}$ 为 A 的属于特征值 2 的一个特征向量.

令 $P=\begin{pmatrix}0&-1&4\\-1&0&3\\1&2&1\end{pmatrix}$. 由于属于不同特征值的特征向量线性无关,故 P 的列向量组线性无关,从而 P 可逆. 由特征向量的性质可得 $P^{-1}AP=\Lambda$,其中 $\Lambda=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

2023年全国硕士研究生招生考试数学(二)答案速查

一、选择题

(1)B. (2)D. (3)B. (4)C. (5)C. (6)A. (7)C. (8)D. (9)B. (10)D.

二、填空题

(11) -2. (12) $\frac{4\pi}{3}+\sqrt{3}$. (13) $-\frac{3}{2}$. (14) $-\frac{11}{9}$. (15) $\frac{1}{2}$. (16)8.

三、解答题

(17) (Ⅰ) $y(x)=x(2-\ln x),x>\mathrm{e}$;

(Ⅱ) 点 $\left(\mathrm{e}^{\frac{3}{2}},\frac{\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}}{2}\right)$ 处的切线与坐标轴所围三角形的面积最小,最小值为 $S(\mathrm{e}^{\frac{3}{2}})=\mathrm{e}^3$.

(18) $f(x,y)$ 有极小值,极小值为 $f(-\mathrm{e},2k\pi)=-\frac{\mathrm{e}^2}{2}$,其中 $k\in\mathbf{Z}$.

(19) (Ⅰ) $\ln(\sqrt{2}+1)$;

(Ⅱ) $\pi\left(1-\frac{\pi}{4}\right)$.

(20) $\frac{\sqrt{3}\pi\ln 2}{24}$.

(21) (Ⅰ) 证明略;

(Ⅱ) 证明略.

(22) (Ⅰ) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$;

(Ⅱ) $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&-1&4\\-1&0&3\\1&2&1\end{pmatrix},\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.